华东师范大学软件学院实验报告

实验课程：计算机网络	年级：2024 级	实验成绩：
实验名称：IPv4	姓名：张荣昊	
实验编号：Lab3	学号：10245101445	实验日期：2025.12.3
指导教师：王廷	组号：	实验时间：2 学时

一、实验目的

本次实验主要目的包括：

1. 掌握使用 Wireshark 捕获并分析 IPv4 数据包的方法，理解 IP 协议的核心工作机制；
2. 熟悉 IPv4 数据报的完整结构，掌握 IP 头部各字段的含义、取值规则及作用；
3. 理解 IP 分片、TTL（生存时间）、首部校验和等关键机制的设计逻辑，掌握 IP 头部校验和的计算方法；
4. 学会使用 `tracert` 命令追踪 Internet 网络路径，直观认识 IP 数据包的跨网传输过程。

二、实验内容与实验步骤

本次实验围绕 IPv4 协议展开，核心内容包括：

1. 使用 Wireshark 捕获 HTTP 请求相关的 IPv4 数据包，结合 `wget` 命令触发流量、`tracert` 命令记录网络路径；
2. 解析 IPv4 数据包头部字段，绘制数据报结构示意图；
3. 回答 IPv4 协议关键问题（如 IP 地址、TTL 初始值、分片判断等）；
4. 根据 `tracert` 结果绘制 Internet 网络路径；
5. 按 1s 补码算法计算 IP 头部校验和并验证。

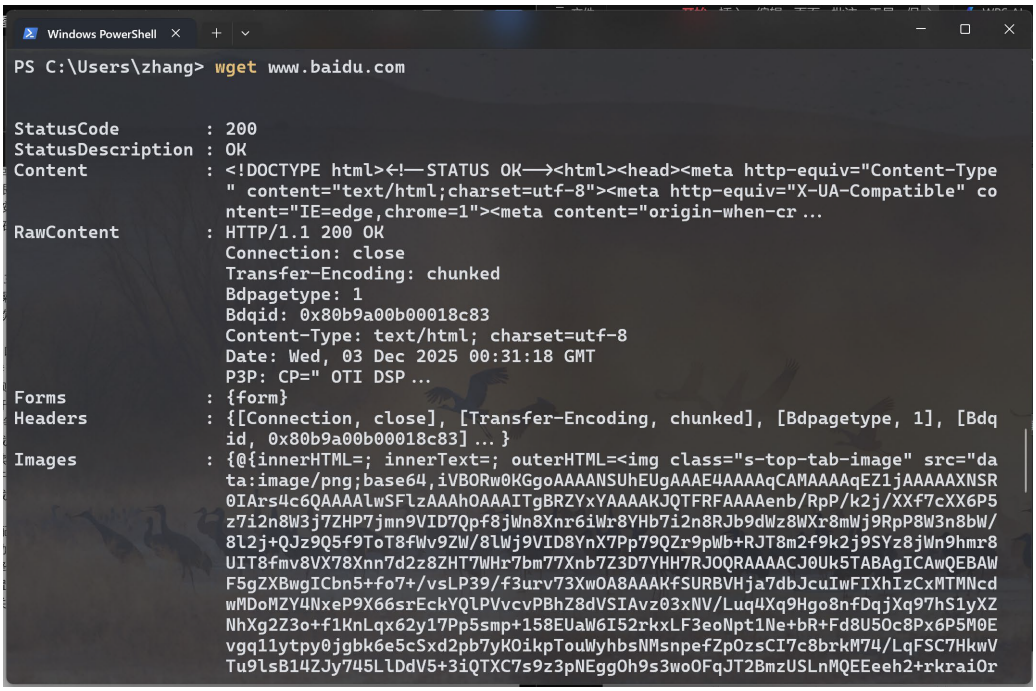
三、实验环境

1. 操作系统：Windows 11 ，64 位；
2. 分析工具：Wireshark 4.6.1, wget 1.11.4。

四、实验过程与分析

Step 1 Capture a Trace 捕获数据包跟踪

1. **测试 URL 获取与 tracert 路径验证**
   打开 Power Shell，输入 `wget www.baidu.com`，测试能否成功获取 Web 资源。若显示 “200 OK” 等信息，表示成功获取 Web 资源，如图1所示；


Windows PowerShell
PS C:\Users\zhang> wget www.baidu.com
StatusCode : 200
StatusDescription : OK
Content : <!DOCTYPE html><!--STATUS OK--><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"><meta content="origin-when-cr ...
RawContent : HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Transfer-Encoding: chunked
Bdpagetype: 1
Bdqid: 0x80b9a00b00018c83
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Date: Wed, 03 Dec 2025 00:31:18 GMT
P3P: CP=" OTI DSP ...
Forms : {form}
Headers : {[Connection, close], [Transfer-Encoding, chunked], [Bdpagetype, 1], [Bdqid, 0x80b9a00b00018c83] ... }
Images : {@{innerHTML=; innerText=; outerHTML=<img class="s-top-tab-image" src="

(2) 设置捕获过滤器：在“捕获过滤器”输入框中填写“tcp port 80”，捕获标准 HTTP（80 端口）相关的 TCP 流量，确保仅记录 IPv4 数据包，排除其他无关流量；

(3) 关闭混杂模式：取消勾选“在所有接口上使用混杂模式”，仅捕获本机发送/接收的数据包，避免监听其他设备流量；

(4) 启用名称解析：勾选“Resolve network names”，将 IP 地址转换为可读域名，便于识别设备。

3. **启动捕获并生成 IPv4 流量**

点击 Wireshark“捕获选项”界面的“开始”按钮，进入实时捕获状态，回到 Power Shell，再次执行 `wget www.baidu.com`，触发 HTTP 请求，生成 IPv4 数据包流量，待 wget 执行完成，立即回到 Wireshark，点击顶部“停止”按钮结束捕获，如图3所示。

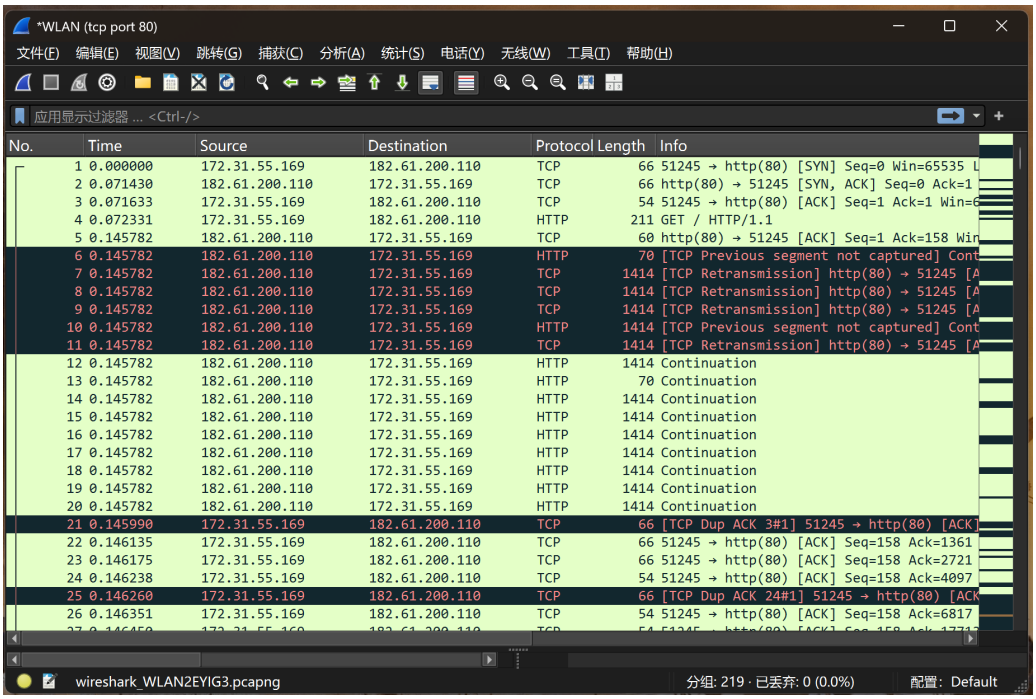


图 3: 捕获成功

Step 2 Inspect the Trace 检查数据包跟踪

1. **筛选并展开 IPv4 数据包**

在 Wireshark 主界面“Filter”输入框中填写“ip.version == 4”，筛选出所有 IPv4 数据包，选中任意一个 IPv4 数据包，点击中间面板“Internet Protocol Version 4”，展开 IPv4 头部的所有字段，逐一查看各字段的名称、取值及描述如图4。

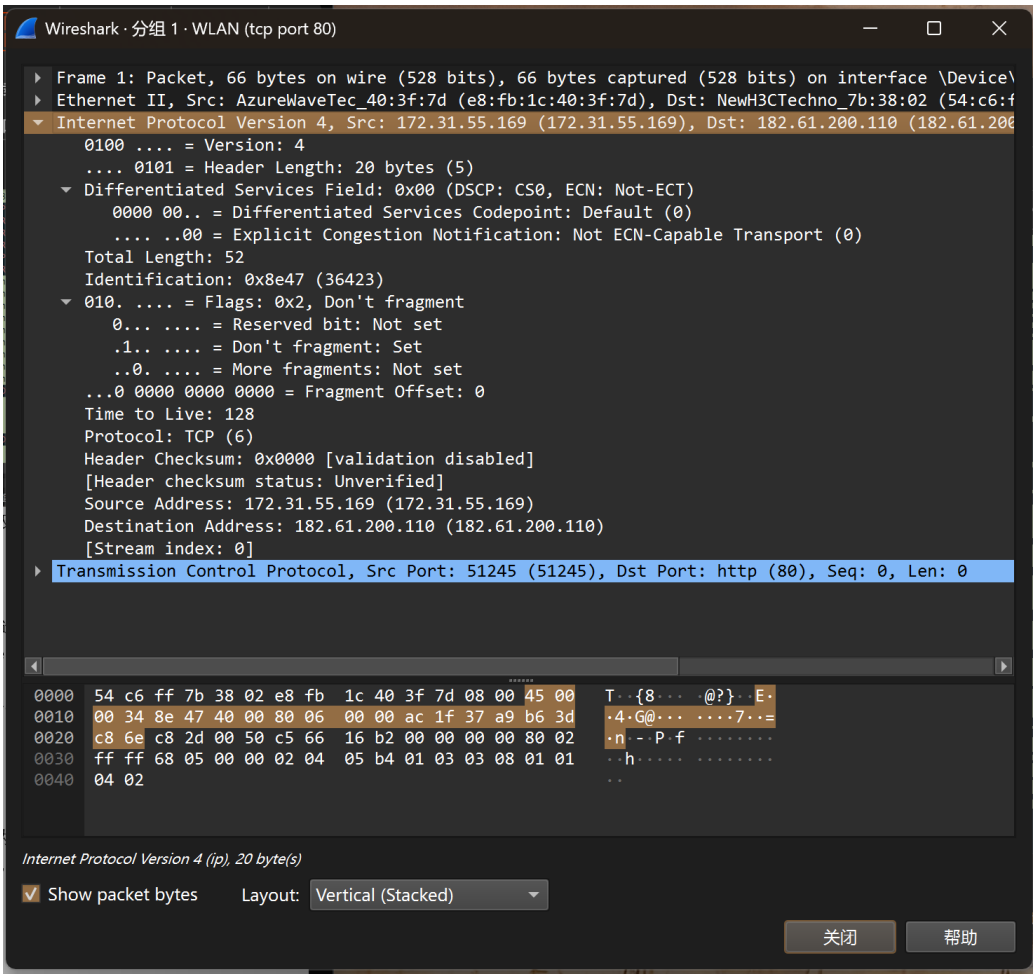


图 4: IPv4 头部细节

2. **IPv4 头部字段详细分析**

结合捕获到的 IPv4 数据包分析关键字段，结构如表1：

字段名称	长度	取值 (Value)	作用
网络层 (IP Header)			
版本 (Version)	4 bits	4 (0100)	明确标识为 IPv4 协议
首部长度 (Header Length)	4 bits	5 (0101)	$5 \times 4 = 20$ 字节，为 IPv4 头部最小长度 (无可选字段)
区分服务 (Differentiated Services Field)	8 bits	0x00	表示默认服务质量 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
总长度 (Total Length)	16 bits	52 字节	整个 IPv4 数据包 (头部 + 负载) 的总字节数
标识 (Identification)	16 bits	0x8e47 (36423)	用于 IP 分片时标识同一原始数据包
标志 (Flags)	3 bits	0x2 (010)	DF = 1 (禁止分片)，MF = 0 (无后续分片)
片偏移 (Fragment Offset)	13 bits	0	-
生存时间 (TTL)	8 bits	128	数据包最多可经过的路由器跳数
协议 (Protocol)	8 bits	6 (TCP)	对应上层协议为 TCP
首部校验和 (Header Checksum)	16 bits	0x0000	用于验证 IPv4 头的完整性
源 IP 地址 (Source Address)	32 bits	172.31.55.169	数据包发送方 IP 地址
目的 IP 地址 (Destination Address)	32 bits	182.61.200.110	数据包接收方 IP 地址

表 1: IPv4 头部字段详细解析

Step 3 IP Packet Structure IPv4 数据包结构

1. **绘制 IPv4 数据包结构示意图**
   根据 Step 2 中分析的 IPv4 头部字段及长度，绘制结构示意图如图5。

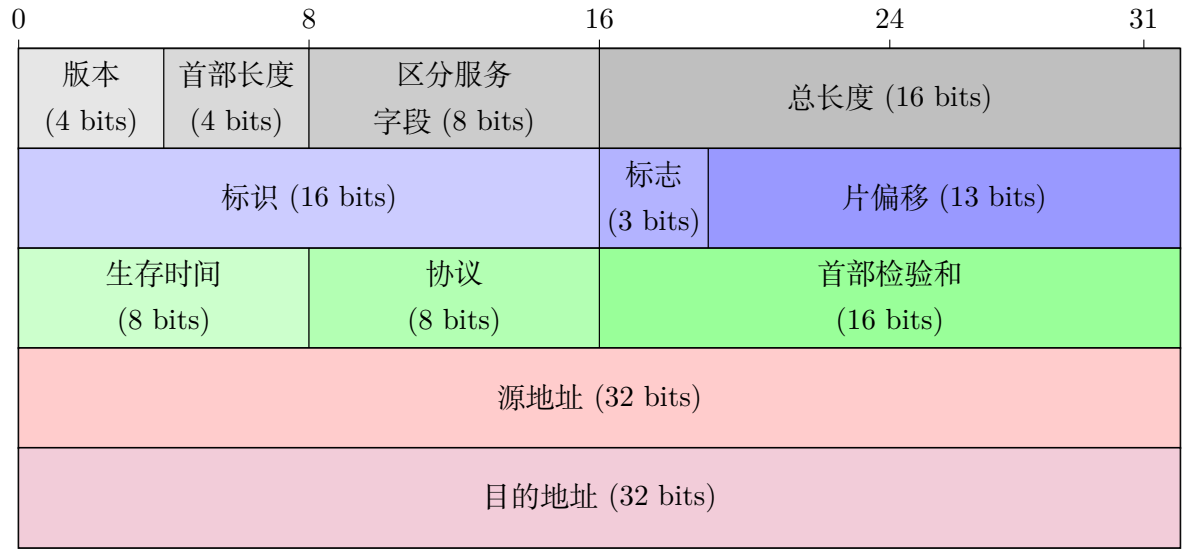


图 5: IPv4 结构图

2. **回答问题**

结合捕获的数据包及结构分析，回答实验指导手册中提出的中的 6 个问题：

(1) What are the IP addresses of your computer and the remote server?

答：本机 IP 地址为 172.31.55.169；远程服务器 IP 地址为 182.61.200.110。

(2) Does the Total Length field include the IP header plus IP payload, or just the IP payload?

答：总长度字段包含 IP 头部 + 负载。总长度（Total Length）的定义为“整个 IPv4 数据包的字节数”，即“IP 头部长度 +IP 负载长度”，例如本次实验中总长度 52 字节 = 头部 20 字节 + 负载 32 字节。

(3) How does the value of the Identification field change or stay the same for different packets? For instance, does it hold the same value for all packets in a TCP connection or does it differ for each packet? Is it the same in both directions? Can you see any pattern if the value does change?

答：未分片数据包中，不同数据包的标识字段取值不同，且同一 TCP 连接中，本机 → 服务器、服务器 → 本机两个方向的取值无关联；同一方向的未分片数据包，标识字段随数据包生成逐次递增 1（操作系统通过内部计数器维护，每次生成新数据包计数器 +1，赋值给标识字段）；分片数据包中，同一原始数据包的所有分片，标识字段取值相同（便于接收端重组）。

(4) What is the initial value of the TTL field for packets sent from your computer? Is it the maximum possible value, or some lower value?

答：本机发送数据包的 TTL 初始值及是否为最大值：初始值 128；TTL 字段为 8bit，最大值为 255，因此该初始值为较低值（非最大值），不同操作系统默认 TTL 不同，Windows 默认 128，Linux/Mac 默认 64。

(5) How can you tell from looking at a packet that it has not been fragmented? Most often IP packets in normal operation are not fragmented. But the receiver must have a way to be sure. Hint: you may need to read your text to confirm a guess.

答：结合 Flags 字段与片偏移字段，Flags 字段中“DF=1”（禁止分片）表示路由器不可对

该数据包分片，“MF=0”（无后续分片）表示该数据包不是分片的一部分，片偏移 =0 进一步确认无分片，满足以上三点即可判断数据包未被分片。

(6) What is the length of the IP Header and how is this encoded in the header length field? Hint: notice that only 4 bits are used for this field, as the version takes up the other 4 bits of the byte. You may guess and check your text.

答：本次实验中 IP 头部长度为 20 字节；编码规则为首部长度字段为 4bit，以 “32 位（4 字节）” 为单位，因此 “实际头部长度 = 首部长度字段取值 ×4 字节”，例如字段取值为 5 时，实际长度 =5×4=20 字节（因 4bit 最大取值为 15，头部最大长度为 15×4=60 字节，含可选字段）。

Step 4 Internet Paths 互联网路径

绘制 Internet 网络路径示意图

回顾 Step 1 中 `tracert www.baidu.com` 的输出（图2），根据整理的跃点信息，绘制从本机到百度服务器的网络路径示意图如图6，图中 * 号表示当前路由的 ICMP 返回时间超时，无法得知确切 IP 地址。

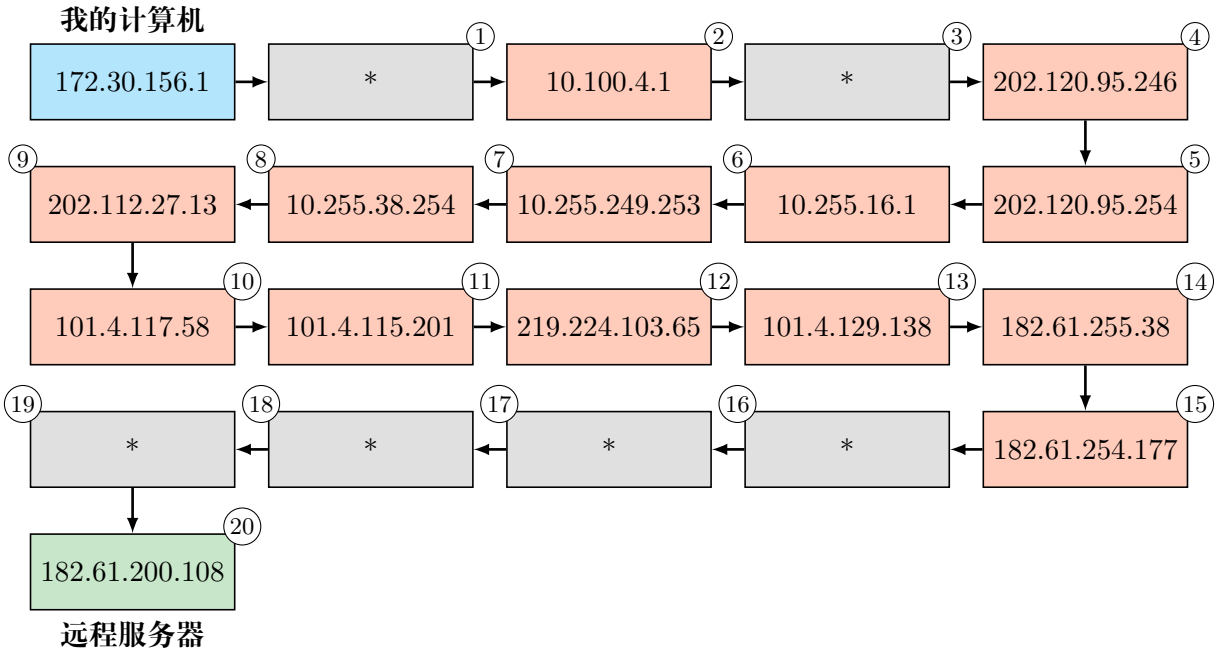


图 6: Tracert 网络路径拓扑图

Step 5 IP Header Checksum IP 头部校验和

1. **选择计算对象**

   根据 Step1 中抓取的数据包结果，选择 Step2 中研究 IPv4 数据包作为计算对象。

   头部长度 (Header Length): 20 bytes (5)，无可选字段。

   首部校验和 (Header Checksum): $0x0000$ [Validation disabled]。由于协议卸载，实际计算时将校验和字段**记为** $0x0000$, 以模拟发送方计算正确的校验和。

2. **按 1s 补码算法计算校验和**

IP 头部 20 字节数据对应的 10 个 16 位分组及取值如表2：

序号	16 位分组（十六进制）	对应 IPv4 字段
1	$0x4500$	版本 + 首部长度 + 区分服务
2	$0x0034$	总长度
3	$0x8E47$	标识
4	$0x4000$	标志 + 片偏移
5	$0x8006$	TTL+ 协议
6	$0x0000$	校验和（暂置 0x0000）
7	$0xAC1F$	源 IP 地址（前 2 字节：172.31）
8	$0x37A9$	源 IP 地址（后 2 字节：55.169）
9	$0xB63D$	目的 IP 地址（前 2 字节：182.61）
10	$0xC86E$	目的 IP 地址（后 2 字节：200.110）

表 2: IP 头部 16 位分组及取值

(1) **求和：**将 10 个 16 位分组用 32 位加法求和：

$$S = 0x4500 + 0x0034 + 0x8E47 + 0x4000 + 0x8006 + 0x0000$$
$$+ 0xAC1F + 0x37A9 + 0xB63D + 0xC86E$$
$$S = 0x420B8$$

(2) **处理进位：**将求和结果的高 16 位 ($0x0004$) 与低 16 位 ($0x20B8$) 相加：

$$S' = 0x0004 + 0x20B8 = 0x20BC$$

(3) **按位取反（1s 补码）：**对 $0x20BC$ 按位取反，即为校验和：

$$\text{Checksum} = \sim (0x20BC) = 0xFFFF - 0x20BC = 0xDF43$$

则该数据包正确的 IP 头部校验和应为 **0xDF43**。

3. **接收方校验逻辑验证**

接收方收到数据包后（假设校验和字段为 $0xDF43$），按以下步骤验证：

(1) **求和（16 位）：**将 IP 头部所有 10 个 16 位分组求和。（利用第 2 步处理进位后的求和结果 $S' = 0x20BC$）：

$$S_{\text{total}} = S' + \text{Checksum}$$
$$S_{\text{total}} = 0x20BC + 0xDF43$$
$$S_{\text{total}} = 0xFFFF$$

(2) **按位取反：**对最终求和结果 $0xFFFF$ 进行 1s 补码取反：

$$\sim (0xFFFF) = 0x0000$$

最终结果为 **0x0000**，验证通过，接收该数据包。

五、实验结果总结

通过本次实验，深入了解了 IPv4 的结构和追踪的网络路径：

1. 通过 Wireshark 成功捕获并解析了 IPv4 数据包，验证了 IPv4 头部各字段的取值规则（如版本=4、首部长度 =20 字节、TTL=128 等），明确了“总长度包含头部 + 负载”“标识字段用于分片重组”等关键机制；
2. 掌握了 IP 头部校验和的 1s 补码计算方法，通过手动计算与数据包实际取值的一致性，验证了校验和对头部完整性的保障作用；
3. 利用 `tracert` 命令追踪到从本机到百度服务器的网络路径，直观认识到 IP 数据包需经过“内网网关 → 运营商路由器 → 目标服务器”等多跃点传输，其中“*”号对应禁用 ICMP 响应的路由器。